

Computational Thinking Using Python

Lógica de Programação

Aplicada em:

Python

Prof. Edson de Oliveira

Definições

Vídeos Sugeridos:

https://youtu.be/RVY5-vl7mJE?si=n_aeqOXrxc3YK8tu

Compilador:

- Analisa todas as linhas de código e executa se todas estiverem corretas



Se todas as linhas estão corretas → Executa

Se encontrar Erro(s) → Não executa NADA

Interpretador:

- Analisa linha a linha do código e executa até encontrar um erro (se houver)



Interpreta a linha → Se correto → Executa

Interpreta a linha → Se houver erro → interrompe

Para utilizar o Python em sua máquina você deve ter um:

- **Interpretador do Python** e
- Uma **IDE*** (ou editor de programas)

Software que compreende a linguagem de programação

Software de Edição de códigos com recursos facilitadores

Neste tutorial mostraremos como instalar o **interpretador** Python e a **IDE**:

- **Visual Studio Code**

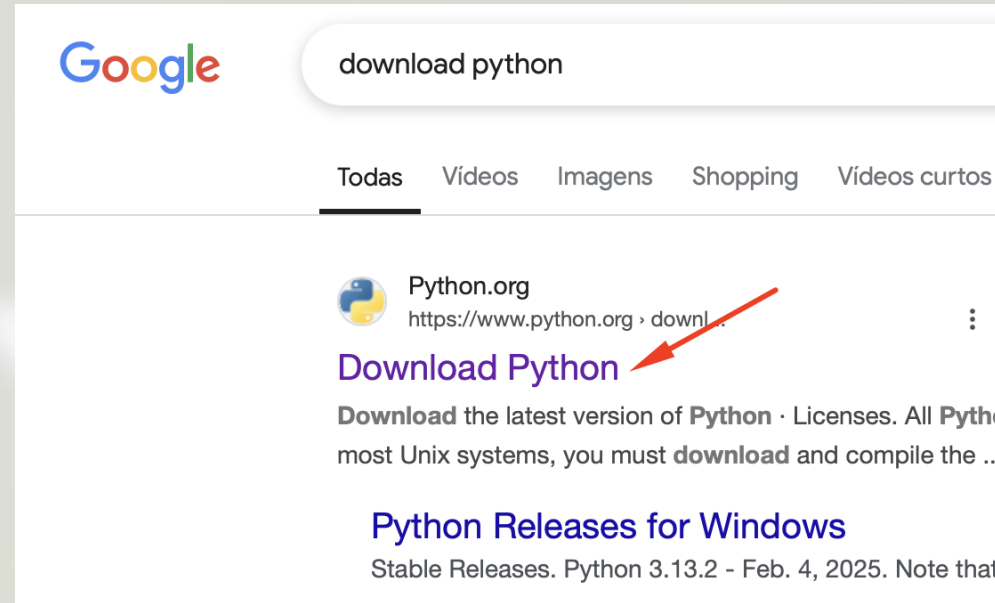
** Integrated Development Environment
(Ambiente de Desenvolvimento Integrado)*

Instalações

Vídeos sugeridos

<https://youtu.be/WH666roz-ug?si=DWxwm9WsS0kxYSaB>

Instalando o interpretador Python



No google digite:
“Dowload
Python”



Clique na versão
sugerida pelo
botão amarelo

Formas de executar o Python

Vídeo sugerido: <https://youtu.be/rA5Xwge3b3I?si=jl6dAGbAXDbZGJvJ>

- Via Command

- No Prompt de Comando digite “python” 1
- Digite a instrução desejada 2

```
C:\Users\Edson>python
Python 3.13.2 (tags/v3.13.2:4f8bb39, Feb  4 2025, 15:23:48) [MSC
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more inform
>>> print("Executando o Python")
Executando o Python
>>>
```

- O comando será executado instantaneamente 3
- Digite “quit” para sair

Passos via SO:

- Crie uma pasta
- Crie um arquivo TEXTO
- Digite o código-fonte
- Salve o arquivo com a extensão **.py**
- Via command, localize o arquivo
- Digite: “pyhton <nome_do_arquivo>.py
- Caso algo seja alterado no código, repita o processo

• Via Sistema Operacional

No 'prompt de comando':

- Crie uma pasta 'projeto' **1**
- Entre na pasta **2**

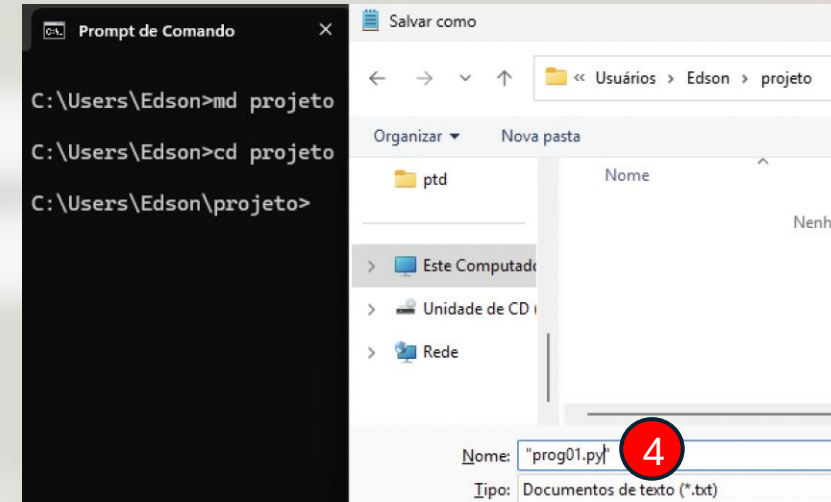
```
C:\Users\Edson>md projeto 1  
C:\Users\Edson>cd projeto 2  
C:\Users\Edson\projeto>
```

No 'bloco de notas':

- Digite o comando **3**

```
C:\Users\Edson>md projeto  
C:\Users\Edson>cd projeto  
C:\Users\Edson\projeto>print("executando o Python") 3
```

- Salve o arquivo como "prog01.py" **4**



Coloque "prog01.py" entre aspas para não salvar como .txt

- Entre na pasta onde o arquivo foi salvo
- Digite 'python prog01.py' **5**

```
09/03/2025 18:52 <DIR> .  
09/03/2025 18:36 <DIR> ..  
09/03/2025 18:52      28 prog01.py  
                1 arquivo(s)      28 bytes  
                2 pasta(s) 32.507.338.752 bytes disponíveis  
C:\Users\Edson\projeto>python prog01.py 5
```

Instalando o Visual Studio Code

Vídeo sugerido:

https://youtu.be/wbd-xGOiUN8?si=VklggoJ6_KTa8_Ft

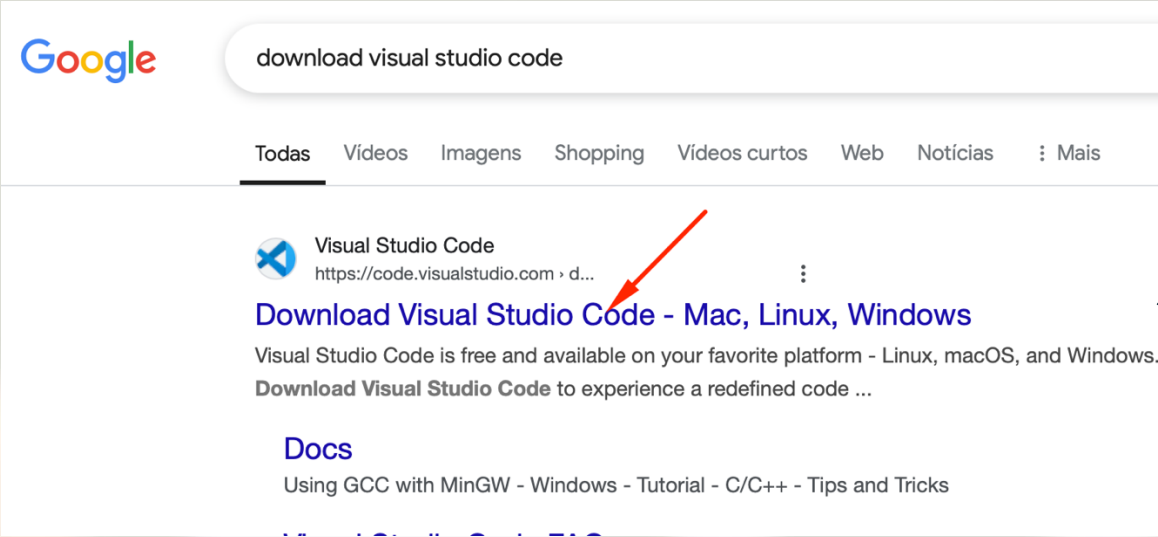
Via IDE

Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

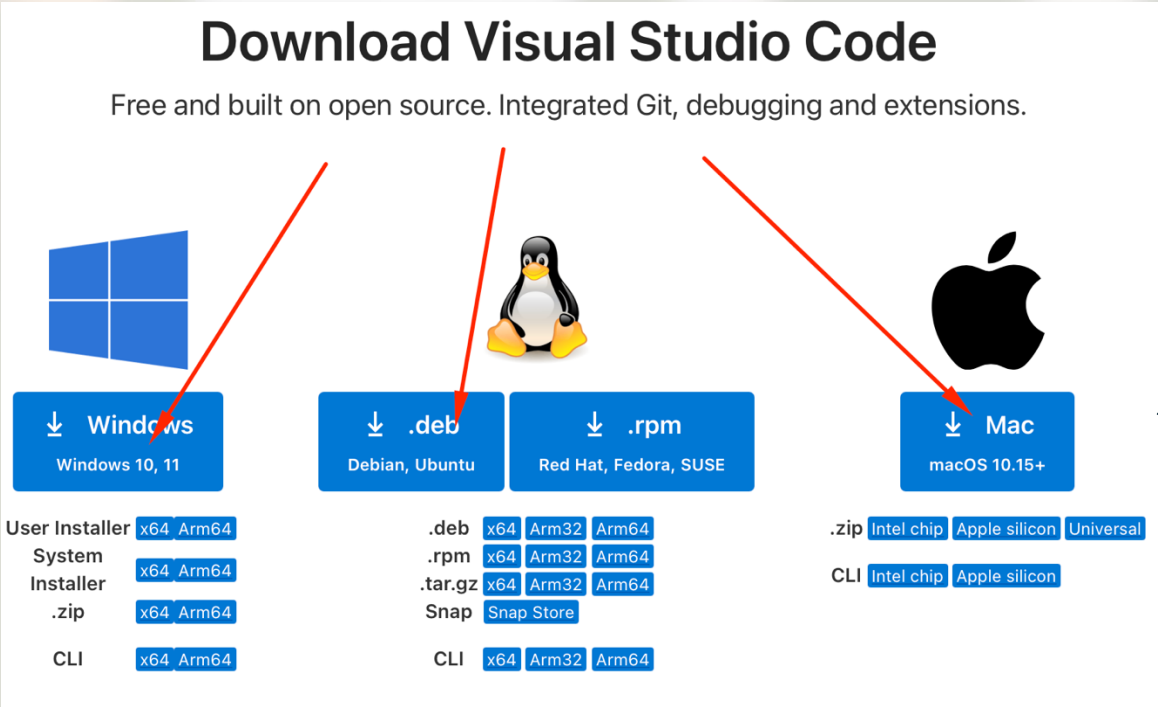
Existem diversas IDEs, utilizaremos o Visual Studio Code.

Segue a instalação:

Instalando o Visual Studio Code



No google digite:
"Dowload Visual
studio code"

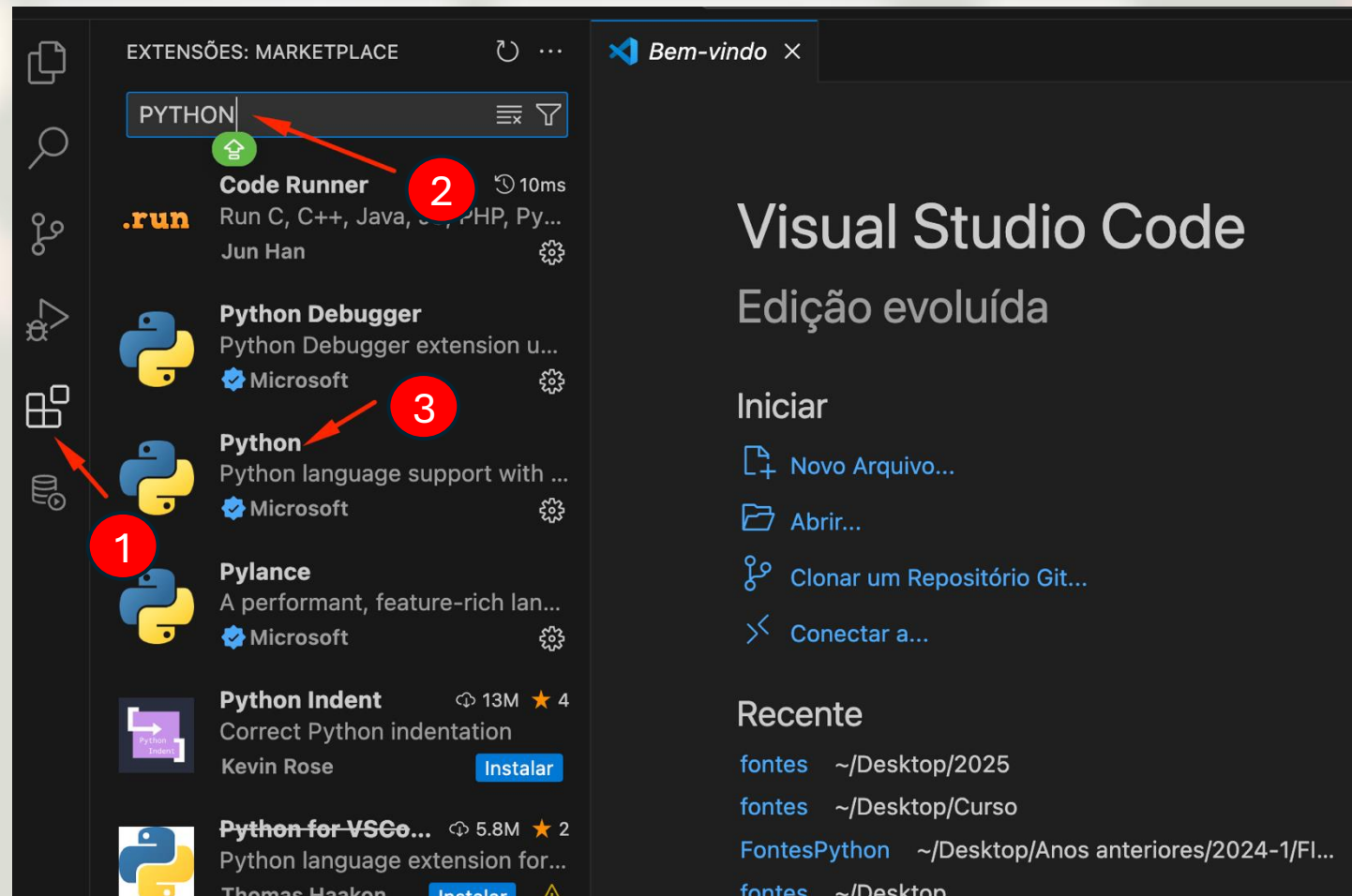


Escolha o SO
onde o VS code
será instalado

Instalando o Python no VS Code

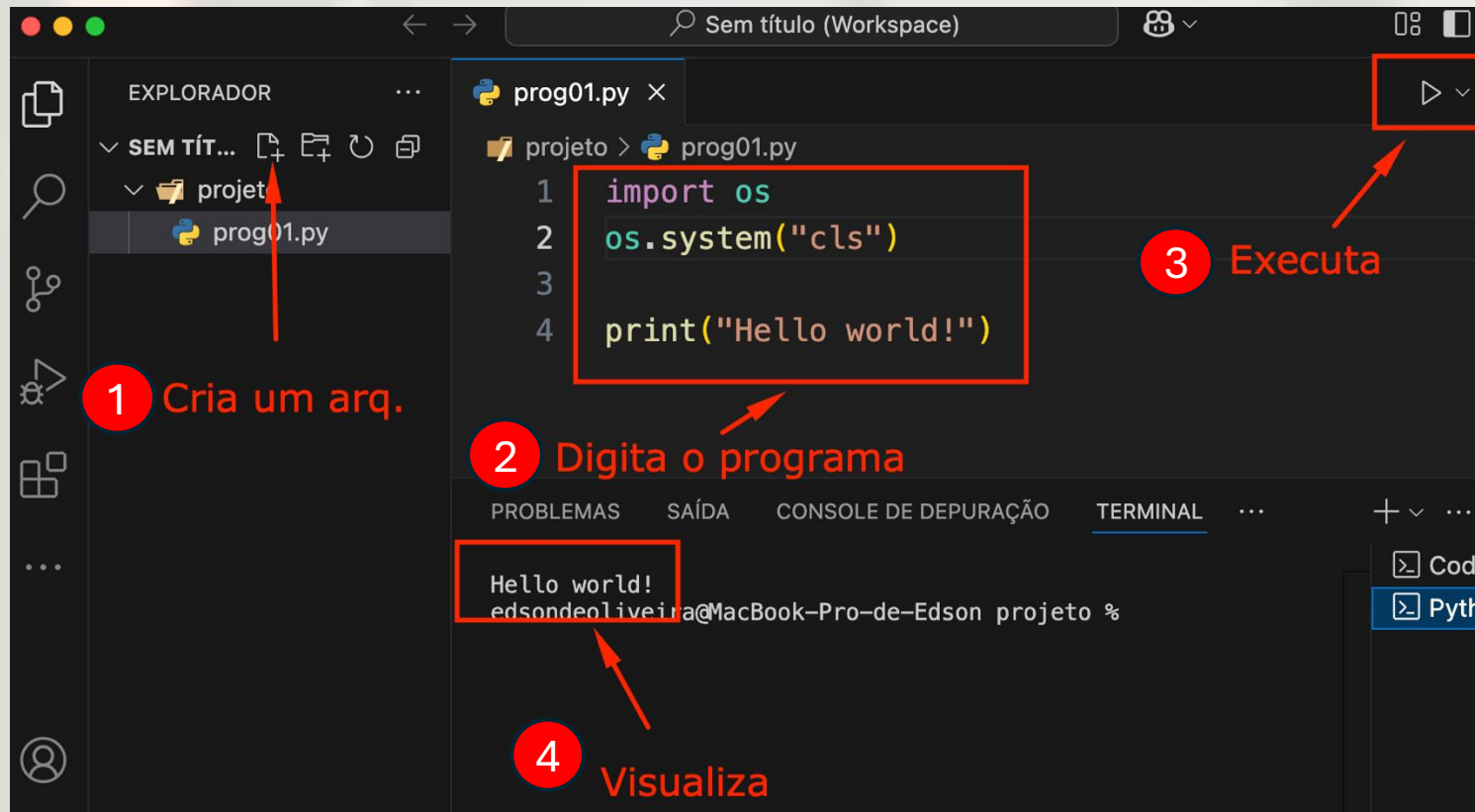
Execute este processo somente uma vez:

- Nas 'Extensões' **1**
- Digite 'Python' **2**
- Localize e instale-o **3**



Executando um programa Python no VS Code

- **Crie** uma pasta “**projetos**” no **SO**
- **Abra** o VS Code
- Selecione a pasta “**projetos**”



- Crie um **arquivo .py** 1
- Digite o **código** 2
- Mande **executar** 3
- **Visualize** a execução 4

Projetos>

Aula01>

prog01.py
formatos_print.py
entrada_dados.py

Aula02>

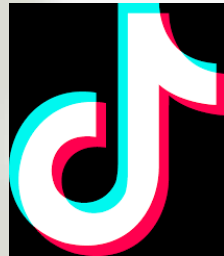
decisão.py
exercícios.py

Aula03>

correcaoCP1.py
escolha.py

BeabaProgramAcao

Prof. Edson de Oliveira



@BeabaProgramAcao



@BeabaDaProgramacaoEds